UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS)

FACULTAD DE INGENIERÍA — ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN WEB

PROYECTO DE PROGRAMACIÓN WEB — GRUPO 02

ChocoArtisan:

Plataforma Web Corporativa y Tienda en Línea para Chocolatería Artesanal

De la propuesta teórica a la implementación: avance y estado del proyecto

Integrantes:

Alejandro Sanabria Zúñiga (Líder de Grupo)
Jhon Bayron Cárdenas Camacho
Jesús David Parada Palencia
Deissy Liliana Romero Prada

Docente: Ing. Manuel Florez

Bucaramanga, Santander — Octubre de 2026

Índice

1. Resumen 2
2. Punto de Partida: la Propuesta Teórica 2
3. Objetivos: Planteados frente a Alcanzados 2
4. Del Marco Teórico a la Tecnología Aplicada 2
5. Estado del Arte: Qué se Tomó de Cada Referente 3
6. Requisitos Especificados frente a Implementados 3
7. Modelo de Datos: de las Entidades a las Estructuras Actuales 4
8. Funcionalidad Obligatoria: Registro con Captcha 5
9. Aporte del Grupo: Caja de Chocolates Personalizada 5
10. Decisiones que Cambiaron entre la Propuesta y la Implementación 5
11. Viabilidad Técnica: lo Previsto y lo Comprobado 6
12. Cronograma: Planeado y Avance 6
13. Distribución del Trabajo y Participación 7
14. Evidencias del Resultado 7
15. Conclusiones 8
16. Referencias 8

1. Resumen

Este documento relaciona la propuesta teórica de ChocoArtisan, presentada el 14 de septiembre de 2026, con lo que el grupo construyó en la Fase I. Para cada elemento planteado (objetivos, requisitos, modelo de datos, funcionalidad obligatoria, aporte novedoso y cronograma) se indica qué se implementó, dónde está en el código y qué decisiones cambiaron entre la idea inicial y el resultado. El detalle técnico de la aplicación, según el formato exigido por el profesor, está en el informe `02_App.pdf`.

2. Punto de Partida: la Propuesta Teórica

La propuesta definió una tienda en línea de chocolatería artesanal con identidad visual basada en el cacao (café profundo `#3E2723`, crema `#FFF8E1`, dorado `#D4AF37` y blanco), un catálogo filtrable por cinco categorías, un carrito con cálculo automático de valores, un registro de clientes con validación de contraseña y Captcha, y un configurador de cajas personalizadas como aporte del grupo. Planteó además un backend en Node.js y Express con base de datos, que se mantiene como trabajo de la siguiente fase.

3. Objetivos: Planteados frente a Alcanzados

Objetivo de la propuesta	Estado	Evidencia en el proyecto
Interfaz responsiva, elegante y accesible con paleta de cacao	**Alcanzado**	`global.css`, `home.css`, `navbar.css`; grilla de Bootstrap y *media queries*
Componentes interactivos en React: catálogo y carrito (subtotal, impuestos, envío, cupones)	**Alcanzado**	`CatalogoPage.jsx`, `CarritoDespachoPage.jsx`
Backend centralizado en Node.js y Express con API REST	**Fase II**	Fase I simula los datos en el cliente (`chocoData.js` y estado de React)
Registro de usuarios con validación de contraseña y Captcha	**Alcanzado**	`RegistroPage.jsx`
Configurador de “Caja de Bombones Personalizada”	**Alcanzado**	`CajaPersonalizadaPage.jsx`, `configurador.css`

4. Del Marco Teórico a la Tecnología Aplicada

Concepto teórico	Qué se propuso	Cómo se aplicó
HTML5 y CSS3	Estructura semántica y diseño adaptable con Flexbox y Grid	`index.html` con `lang="es"` y cinco hojas de estilo separadas en `src/styles/`
JavaScript ES6+	Interactividad y manipulación del estado	Módulos ES6, funciones de flecha y *hooks* en todos los componentes
React.js	Componentes reutilizables en una aplicación de una sola página	11 componentes en `src/components/` y estado global en `App.jsx`
Enrutamiento	No detallado en la propuesta; exigido por la guía de la Fase I	`react-router-dom` con rutas públicas, privadas y el guardia `ProtectedRoute.jsx`
Node.js y Express	Servidor y API REST	Node.js se usa como entorno de desarrollo y compilación (Vite); la API se deja para la Fase II
Bases de datos	Persistencia de usuarios, productos y órdenes	Estructuras equivalentes en memoria (sección 6)

5. Estado del Arte: Qué se Tomó de Cada Referente

- **Godiva Chocolatier:** se destacaron sus banners dinámicos y la categorización clara por temporada. En ChocoArtisan esto se tradujo en un carrusel promocional de tres diapositivas (ofertas de temporada, cupón exclusivo y nuevos lanzamientos) y en un catálogo con cinco categorías.
- **Chocolates El Rey:** se destacaron la navegación limpia y la sección corporativa sobre el proceso de elaboración. Se reflejó en la barra de menú fija y en la página `NosotrosPage.jsx`, con la historia de la marca, el origen del cacao santandereano y el proceso artesanal.

6. Requisitos Especificados frente a Implementados

Requisito de la propuesta	Estado	Implementación
Hero con eslogan y botón “Explorar Catálogo”	**Sí**	Portada en `HomePage.jsx` con `hero_banner.png`
Banner promocional en carrusel	**Sí**	Tres diapositivas definidas en `chocoData.js`

Requisito de la propuesta	Estado	Implementación
Sección corporativa "Nosotros"	**Sí**	`NosotrosPage.jsx`
Catálogo filtrable por categoría, con foto, descripción, porcentaje de cacao, precio y botón "Añadir al Carrito"	**Sí**	8 productos y 5 categorías (más "Todas") en `CatalogoPage.jsx`; incluye búsqueda y deslizador de cacao
Formulario de contacto y despacho	**Sí**	Formulario de despacho en `CarritoDespachoPage.jsx` con `react-bootstrap/Form`
Carrito: cantidades, eliminación, IVA 19 %, envío por destino y cupones	**Sí**	5 tarifas de envío y 3 cupones (`CHOCO15`, `DULCE20`, `UIS25`)
Endpoints `GET /api/products` y `POST /api/orders`	**Fase II**	El catálogo y las órdenes se manejan en el estado de la aplicación

7. Modelo de Datos: de las Entidades a las Estructuras Actuales

La propuesta definió cuatro entidades. En la Fase I no hay base de datos, pero cada entidad tiene su equivalente en el código, lo que facilita la migración posterior.

Entidad planeada	Equivalente en Fase I	Campos
Usuarios	Arreglo `registeredUsers` en `App.jsx`, guardado en `sessionStorage`	nombre, username, email, password, fechaRegistro
Productos	`PRODUCTOS_CATALOGO` en `chocoData.js`	id, nombre, categoria, cacao, precio, stock, imagen, descripcion, maridaje, notasCata
Órdenes	Arreglo `orders` en `App.jsx`	idOrden, fecha, cliente, correo, direccion, subtotal, descuento, iva, envio, total, estado
Detalle de orden	Ítems del carrito (`cartItems`) con su cantidad	producto y cantidad; sin tabla separada hasta la Fase II

Limitación conocida: en la simulación de la Fase I la contraseña se guarda sin cifrar en el estado del navegador. La propuesta preveía almacenarla con *hash*, lo cual se hará en el backend de la Fase II.

8. Funcionalidad Obligatoria: Registro con Captcha

La propuesta exigía validar la contraseña (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial) y evitar registros automatizados.

- Las cuatro reglas se evalúan en tiempo real y alimentan una barra de progreso donde cada regla aporta 25 %, con colores rojo, amarillo y verde.
- El Captcha es propio: genera un código aleatorio de 6 caracteres (se excluyen caracteres ambiguos como 0, O, 1 e I), con botón para regenerarlo y una casilla de confirmación de usuario humano.
- El formulario también verifica que la confirmación de contraseña coincida y reserva los nombres de usuario `admin` y `cliente`.
- Diferencia con lo planeado: la propuesta pedía validar también en el servidor; en la Fase I la validación ocurre solo en el cliente.

9. Aporte del Grupo: Caja de Chocolates Personalizada

El configurador permite elegir cajas de 6, 12 o 24 piezas, seleccionar entre 6 variedades de bombones y trufas (con precios unitarios entre 2.75 y 3.20 USD), alternar entre vista 3D isométrica y vista 2D, y recalcular el precio al instante. La caja armada se puede añadir al carrito. Por ser una función de compra, se publica como ruta privada (`/caja-personalizada`).

10. Decisiones que Cambiaron entre la Propuesta y la Implementación

- **Backend y base de datos:** pasaron a la Fase II, porque la guía de la Fase I indica expresamente que no es necesario conectar la base de datos y que basta simular el login con un usuario y contraseña en el código (`Admin | 1234`).
- **Rutas públicas y privadas:** se añadieron por exigencia de la guía de la Fase I y no estaban en la propuesta. Protegen el configurador, el carrito y el panel administrativo.
- **Herramienta de construcción:** la aplicación se creó con Vite, lo que simplifica la instalación (`npm install` y `npm run dev`).
- **Moneda:** los precios del catálogo y las tarifas de envío están expresados en dólares (USD) en los datos de ejemplo.
- **Sesión:** el estado de login se conserva en `sessionStorage`, de modo que sobrevive a la recarga y se borra al cerrar la pestaña.

11. Viabilidad Técnica: lo Previsto y lo Comprobado

La propuesta anticipó el uso de VS Code, Git y GitHub, Node.js y navegadores estándar con diseño *mobile-first*. El proyecto se desarrolló con ese entorno y se publica en un repositorio de GitHub. El diseño responsivo se resolvió con la grilla de Bootstrap y puntos de quiebre propios para celulares, tablets y escritorio.

12. Cronograma: Planeado y Avance

Semanas	**Actividad planeada**	**Estado al cierre de Fase I**
1–2	Análisis de requerimientos, bocetos y paleta de colores	**Cubierta**
3–4	Maquetación HTML5/CSS3 de estructura, banners y catálogo	**Cubierta**
5–6	Carrito de compras y formulario de despacho	**Cubierta**
7–8	Registro de usuarios, validación de contraseña y Captcha	**Cubierta**
9–10	Backend Node.js/Express, base de datos y endpoints	**Pendiente (Fase II)**
11–12	Configurador de cajas personalizadas	**Cubierta**
13–14	Pruebas, optimización responsiva y documentación final	**Documentación entregada**; pruebas de integración con backend en Fase II

13. Distribución del Trabajo y Participación

Integrante	Aporte principal	Participación
Alejandro Sanabria Zúñiga (Líder)	Coordinación, arquitectura de rutas, repositorio y documentación	25 %
Jhon Bayron Cárdenas Camacho	Maquetación, diseño responsivo y formulario de despacho	20 %
Jesús David Parada Palencia	Carrito interactivo, IVA, envío y cupones	35 %
Deissy Liliana Romero Prada	Registro con Captcha y configurador de cajas	20 %
Total		**100 %**

14. Evidencias del Resultado



Figura 1: Portada del sitio ChocoArtisan en ejecución.

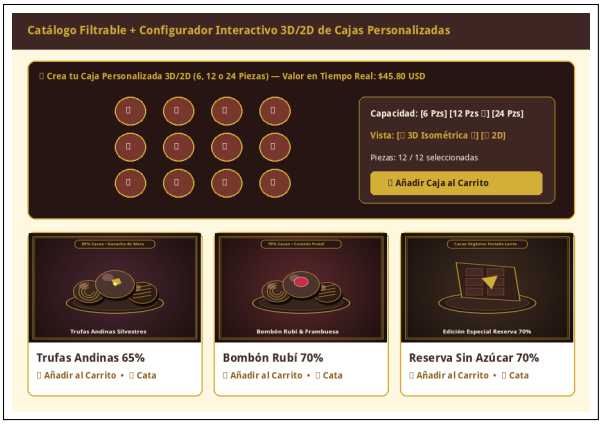


Figura 2: Catálogo filtrable por categorías.



Figura 3: Registro con validación y Captcha.

15. Conclusiones

1. De los cinco objetivos específicos de la propuesta, cuatro quedaron cumplidos en la Fase I. El quinto, el backend con base de datos, se aplazó a la Fase II por indicación de la guía de la fase.

2. La propuesta teórica sirvió como hoja de ruta: los requisitos del catálogo, el carrito, el registro con Captcha y el configurador se pueden rastrear uno a uno hasta un componente concreto del código.

3. El modelo de entidades definido en la teoría ya existe como estructuras de datos en el cliente, por lo que la integración con el servidor consistirá en reemplazar el estado simulado por llamadas a la API.

4. Quedan como trabajo de la Fase II la API en Node.js y Express, el cifrado de contraseñas, la validación en el servidor y la persistencia en base de datos.

16. Referencias

- Chocolates El Rey. (s. f.). *Chocolates El Rey*. `https://www.chocolateselrey.com`
- Frisbie, M. (2021). *Professional JavaScript for web developers* (5th ed.). Wrox.
- Godiva Chocolatier. (2024). *Gourmet chocolates & gift baskets*. `https://www.godiva.com`
- Haverbeke, M. (2024). *Eloquent JavaScript: A modern introduction to programming* (4th ed.). No Starch Press.
- Krug, S. (2014). *Don't make me think, revisited: A common sense approach to web usability* (3rd ed.). New Riders.
- Meta Open Source. (2026). *React documentation*. `https://react.dev`

- OpenJS Foundation. (2026). *Node.js API documentation*. `https://nodejs.org`
- React-Bootstrap Contributors. (2026). *React-Bootstrap documentation*. `https://react-bootstrap.netlify.app`
- Simpson, K. (2020). *You don't know JS yet: Get started* (2nd ed.). Independently Published.